

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb

파일수정보기삽입런타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

RAM디스크

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. 더 알아보기

말하기: aica estsoft

tokenizer의 단어 사전 크기를 인자로 입력 받아 embedding 생성.
vocab_size = len(s_tokenizer.vocab) # 단어 사전의 token 갯수(단어 사전 크기)
embedding_dim = 128 #Embedding Vector 크기

embedding = nn.Embedding(num_embeddings=vocab_size, embedding_dim=embedding_dim)
print(embedding)
print(embedding.weight.shape)

list: token_ids
token_ (20 items) [2, 3, 4, 5, 2, ...] mat.", max_len=20)# max_len = 20
print(token_ids)

[2, 3, 4, 5, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

embedded = embedding(torch.tensor(token_ids, dtype=torch.long))
print(embedded.shape)

torch.Size([20, 128])

변수터미널

오류 4:59Python 3

오류 5:042025-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb

파일수정보기삽입런타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

RAM디스크

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. [더 알아보기](#)

알하기: aica estsoft

1. vocab = 0, num_embeddings = 1, embedding_dim = 2, cat_embeddings = 3, cat_embeddings = 4, cat_embeddings = 5, cat_embeddings = 6, cat_embeddings = 7, cat_embeddings = 8, cat_embeddings = 9, cat_embeddings = 10, processing = 11, num_embeddings = 12, cat_embeddings = 13, you = 14, going = 15, today = 16, cat_embeddings = 17, cat_embeddings = 18, cat_embeddings = 19, cat_embeddings = 20

[21] ✓ 0.8

tokenizer의 단어 사전 크기를 인자로 입력 받아 embedding 생성.
vocab_size = len(s_tokenizer.vocab) # 단어 사전의 token 갯수(단어 사전 크기)
embedding_dim = 128 #Embedding Vector 크기

embedding = nn.Embedding(num_embeddings=vocab_size, embedding_dim=embedding_dim)
print(embedding)
print(embedding.weight.shape)

Embedding(68, 128)
torch.Size([68, 128])

[22] ✓ 0.8

token_ids = s_tokenizer("The cat sat on the mat.", max_len=20)# max_len = 20
print(token_ids)

[2, 3, 4, 5, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[23] ✓ 0.8

embedded = embedding(torch.tensor(token_ids, dtype=torch.long))
print(embedded.shape)

torch.Size([20, 128])

1.1

변수터미널

오후 4:59Python 3

오후 5:042025-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb

파일수정보기삽입전타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

211✓ 0.8

embedding = nn.Embedding(num_embeddings=vocab_size, embedding_dim=embedding_dim)

print(embedding)

print(embedding.weight.shape)

Embedding(68, 128)

torch.Size([68, 128])

221✓ 0.8

token_ids = s_tokenizer("The cat sat on the mat.", max_len=20)# max_len = 20

print(token_ids)

[2, 3, 4, 5, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

231✓ 0.8

embedded = embedding(torch.tensor(token_ids, dtype=torch.long))

print(embedded.shape)

torch.Size([20, 128])

241✓ 0.8

embedded

tensor([[-1.3152, -0.0677, -0.1360, ..., -1.2669, 1.1882, 0.1221],
[-1.1065, 1.2682, 0.3147, ..., -0.3191, -1.3936, 0.5226],
[0.2579, 0.3420, -0.8168, ..., -1.3574, -1.1745, -0.5126],
...,
[0.2386, 0.1411, -1.3354, ..., -1.7984, -0.6822, -0.5191],
[0.2386, 0.1411, -1.3354, ..., -1.7984, -0.6822, -0.5191],
[0.2386, 0.1411, -1.3354, ..., -1.7984, -0.6822, -0.5191]])
grad_fn=<EmbeddingBackward0>

251

변수터미널

오후 5:04Python 3

오후 5:062025-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb

파일수정보기삽입전타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

1210.8embedding = nn.Embedding(num_embeddings=vocab_size, embedding_dim=embedding_dim, print(embedding) print(embedding.weight.shape)

1220.8token_ids = s_tokenizer("The cat sat on the mat.", max_len=20)# max_len = 20 print(token_ids)

1230.8embedded = embedding(torch.tensor(token_ids, dtype=torch.long)) print(embedded.shape)

1240.8embedded

1250.8

Embedding(68, 128)
torch.Size([68, 128])

[2, 3, 4, 5, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

torch.Size([20, 128])

tensor([[-1.3152, -0.0677, -0.1360, ..., -1.2669, 1.1882, 0.1221],
 [-1.1065, 1.2682, 0.3147, ..., -0.3191, -1.3936, 0.5226],
 [0.2579, 0.3420, -0.8168, ..., -1.3574, -1.1745, -0.5126],
 ...,
 [0.2386, 0.1411, -1.3354, ..., -1.7984, -0.6822, -0.5191],
 [0.2386, 0.1411, -1.3354, ..., -1.7984, -0.6822, -0.5191],
 [0.2386, 0.1411, -1.3354, ..., -1.7984, -0.6822, -0.5191]])
grad_fn=<EmbeddingBackward0>

변수터미널

오후 5:04Python 3

오후 5:082025-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb

파일수정보기삽입런타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

10.25/9, 0.3420, -0.8168, ..., -1.3514, -1.1745, -0.5126],
.....
[0.2385, 0.1411, -1.3354, ..., -1.7984, -0.6822, -0.5191],
[0.2385, 0.1411, -1.3354, ..., -1.7984, -0.6822, -0.5191],
[0.2385, 0.1411, -1.3354, ..., -1.7984, -0.6822, -0.5191]],
grad_fn=<EmbeddingBackward0>

```
from transformers import BertModel, BertTokenizer
import torch
import torch.nn as nn

# model & tokenizer를 로딩.
# pretrained 모델을 활용할 때는 해당 모델 학습 시에 적용된 tokenizer를 이용해야 함.
# 토큰나이저와 임베딩의 인덱스 규칙이 어긋나면, 모델은 잘못된 벡터를 조회하게 됩니다.
tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained("bert-base-uncased")
model = BertModel.from_pretrained("bert-base-uncased")

#아래는 pretrained된 모델의 embedding값을 초기화함. pretrained되지 않은 embedding 값을 시각화 할때 사용.
# nn.init.normal_(model.embeddings.word_embeddings.weight, mean=0.0, std=0.02)

# embedding layer 가져옴. (nn.Embedding)
embedding_layer = model.embeddings.word_embeddings

print(embedding_layer)
print(embedding_layer.weight.shape)
```

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. 더 알아보기

말하기: aica estsoft

TVING네이버강사 피드백_4번...

공유

RAM디스크

변수터미널

오후 5:04Python 3

오후 5:062025-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb

파일수정보기삽입런타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

RAM디스크

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. 더 알아보기

말하기: aica estsoft

11

```
from transformers import BertModel, BertTokenizer
import torch
import torch.nn as nn

# model & tokenizer를 로딩.
# pretrained 모델을 활용할 때는 해당 모델 학습 시에 적용된 tokenizer를 이용해야 함.
# 토큰나이저와 임베딩의 인덱스 규칙이 어긋나면, 모델은 잘못된 벡터를 조회하게 됩니다.
tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained("bert-base-uncased")
model = BertModel.from_pretrained("bert-base-uncased")

#아래는 pretrained된 모델의 embedding값을 초기화함. pretrained되지 않은 embedding 값을 시각화 할때 사용.
# nn.init.normal_(model.embeddings.word_embeddings.weight, mean=0.0, std=0.02)

# embedding layer 가져옴. (nn.Embedding)
embedding_layer = model.embeddings.word_embeddings

print(embedding_layer)
print(embedding_layer.weight.shape)
```

[0.2386, 0.1411, -1.3354, ..., -1.7984, -0.6822, -0.5191]],
grad_fn=<EmbeddingBackward0>]

실행 중(3초)Python 3

오류 5:062026-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb

파일수정보기삽입연타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

RAM디스크

↑↓🗑️⋮

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. 더 알아보기

알하기: aica estsoft

🔍

📄

🔍

🔑

📁

📁

[0.2385, 0.1411, -1.3354, ..., -1.7984, -0.6822, -0.5191]],
grad_fn=<EmbeddingBackward0>

from transformers import BertModel, BertTokenizer
import torch
import torch.nn as nn

model & tokenizer를 로딩.
pretrained 모델을 활용할 때는 해당 모델 학습 시에 적용된 tokenizer를 이용해야 함.
토크나이저와 임베딩의 인덱스 규칙이 어긋나면, 모델은 잘못된 벡터를 조회하게 됩니다.
tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained("bert-base-uncased")
model = BertModel.from_pretrained("bert-base-uncased")

#아래는 pretrained된 모델의 embedding값을 초기화함. pretrained되지 않은 embedding 값을 시각화 할때 사용.
nn.init.normal_(model.embeddings.word_embeddings.weight, mean=0.0, std=0.02)

embedding layer 가져옴. (nn.Embedding)
embedding_layer = model.embeddings.word_embeddings

print(embedding_layer)
print(embedding_layer.weight.shape)

변수터미널

실행 중(33초)Python 3

오류 5:07
2025-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb

파일수정보기삽입런타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

[0.2386, 0.1411, -1.3354, ..., -1.7984, -0.6822, -0.5191]],
grad_fn=<EmbeddingBackward0>

from transformers import BertModel, BertTokenizer
import torch
import torch.nn as nn

model & tokenizer를 로딩.
pretrained 모델을 활용할 때는 해당 모델 학습 시에 적용된 tokenizer를 이용해야 함.
토크나이저와 임베딩의 인덱스 규칙이 어긋나면, 모델은 잘못된 벡터를 조회하게 됩니다.
tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained("bert-base-uncased")
model = BertModel.from_pretrained("bert-base-uncased")

#아래는 pretrained된 모델의 embedding값을 초기화함. pretrained되지 않은 embedding 값을 시각화 할때 사용.
nn.init.normal_(model.embeddings.word_embeddings.weight, mean=0.0, std=0.02)

embedding layer 가져옴. (nn.Embedding)
embedding_layer = model.embeddings.word_embeddings

print(embedding_layer)
print(embedding_layer.weight.shape)

... /usr/local/lib/python3.12/dist-packages/huggingface_hub/utils/_auth.py:124: UserWarning:
The secret 'HF_TOKEN' does not exist in your Colab secrets.
To authenticate with the Hugging Face Hub, create a token in your settings tab (<https://huggingface.co/settings/tokens>), set it as secret in your Google Colab and restart your session.
You will be able to reuse this secret in all of your notebooks.

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. 더 알아보기

말하기: aica estsoft

TVING네이버강사 피드백_4번...

RAM디스크

변수터미널

오후 5:07Python 3

오후 5:072025-06-23

BERT base model (uncased)

Pretrained model on English Wikipedia and BookCorpus. Introduced in [this paper](#), it makes a difference between embedding and tokenization.

Disclaimer: The team responsible for this model has been written by the Google Brain team.

Model description

BERT is a transformer-based model trained in an unsupervised fashion. This means it was trained on unlabeled data in a way (which is why it can be used for many different tasks) by feeding it inputs and labels from the training data.

- Masked language modeling (MLM): taking a sentence, the model randomly masks 15% of the words in the input then run the entire masked sentence through the model and has to predict the masked words. This is different from traditional recurrent neural networks (RNNs) that usually see the words one after the other, or from autoregressive models like GPT which internally masks the future tokens. It allows the model to learn a bidirectional representation of the input sequence.

Models

- google-bert/bert-base-uncased
- mental/mental-bert-base-uncased
- nlpauub/legal-bert-base-uncased
- nlpotown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment
- MooshvareLab/bert-fa-base-uncased
- MooshvareLab/bert-base-parsbert-uncased

→ See all model results for "bert-base-uncased"

Datasets

- Jackmin180/bert-base-uncased-refined-web-segment0
- AnonymousSub/recipe_RL_data_bert-base-uncased_BA...
- emilylearning/cond_ft_subreddit_on_reddit_prcnt...

→ See 21 dataset results for "bert-base-uncased"

Spaces

- docs-demos/bert-base-uncased
- kxirish0/corion_bert-base-uncased-squad-v1
- osanseviero/bert-base-uncased

→ See 225 Space results for "bert-base-uncased"

Users

- bert-base-uncased1

Use Full-text search

BERT community · 1.07k

Core ML

ONNX

Safetensors

bookcorpus

wikipedia

English

bert

exbert

arxiv:1810.04805

Downloads last month
59,681,901



Safetensors

Model size 0.1B params

Tensor type F32

Files info

Inference Providers

HF Inference API

Fill-Mask

Examples

Mask token: [MASK]

Your prompt here...

Generate

View Code Snippets

Maximize

Model tree for google-bert/bert-base-uncased

Adapters	131 models
Finetunes	6775 models
Merges	7 models
Quantizations	26 models

4) objective. It was sed: it does not make

to this model card

self-supervised
relating them in any
process to generate

objectives:

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab허강태이스 - Google Searchaica estsoft님의 화면을 보고 있습니다. REC음션 보기

huggingface.co/google-bert/bert-base-uncased

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

Hugging Face

Search models, datasets, users...

ModelsDatasetsSpacesBucketsDocsEnterprisePricingLog InSign Up

google-bert / bert-base-uncased

like 2.65kFollowBERT community 1.07k

Fill-MaskTransformersPyTorchTensorFlowJAXRustCore MLONNXSafetensorsbookcorpuswikipediaEnglishbertexbertarxiv:1810.04805

License: apache-2.0

Model cardFiles and versionsxetCommunity 101

DeployCopy to bucketUse this model

BERT base model (uncased)

Pretrained model on English language using a masked language modeling (MLM) objective. It was introduced in [this paper](#) and first released in [this repository](#). This model is uncased: it does not make a difference between english and English.

Disclaimer: The team releasing BERT did not write a model card for this model so this model card has been written by the Hugging Face team.

Model description

BERT is a transformers model pretrained on a large corpus of English data in a self-supervised fashion. This means it was pretrained on the raw texts only, with no humans labeling them in any way (which is why it can use lots of publicly available data) with an automatic process to generate inputs and labels from those texts. More precisely, it was pretrained with two objectives:

- Masked language modeling (MLM): taking a sentence, the model randomly masks 15% of the words in the input then run the entire masked sentence through the model and has to predict the masked words. This is different from traditional recurrent neural networks (RNNs) that usually see the words one after the other, or from autoregressive models like GPT which internally masks the future tokens. It allows the model to learn a bidirectional representation of

Downloads last month59,681,901

SafetensorsModel size0.1B paramsTensor typeF32Files info

Run 15,000+ Models Instantly

Inference Providers let you run inference on thousands of models served by our partners using a simple, unified, OpenAI-compatible serverless API ([Learn more](#)).

google-bert/bert-base-uncased is supported by the following Inference Providers:

HF Inference API

View API CodeDismiss

HF Inference APIExamples

View Code SnippetsMaximize

Model tree for google-bert/bert-base-uncased

Adapters131 models

Finetunes6775 models

Merges7 models

Quantizations26 models

오후 5:082025-06-23

460_CNN.ipynb - Colab

470_NLP.ipynb - Colab

허강패이스 - Google Search

aica estsoft님의 화면을 보고 있습니다. REC

옵션 보기

Gemini에게 물어보기

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. 더 알아보기

알하기: aica estsoft

TVING

네이트

강사 피드백_4번

수업

모든 북마크

470_NLP.ipynb

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

명령어 코드 텍스트 모두 실행

RAM 디스크

WARNING:huggingface_hub.utils._http:Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.

tokenizer_config.json: 100% 48.0/48.0 [00:00<00:00, 3.12kB/s]

vocab.txt: 100% 232k/232k [00:00<00:00, 1.27MB/s]

tokenizer.json: 100% 466k/466k [00:00<00:00, 1.16MB/s]

config.json: 100% 570/570 [00:00<00:00, 47.9kB/s]

model.safetensors: 100% 440M/440M [00:04<00:00, 228MB/s]

Loading weights: 100% 199/199 [00:00<00:00, 2182.41it/s]

[transformers] BertModel LOAD REPORT from: bert-base-uncased

Key	Status	
cls.predictions.transform.dense.weight	UNEXPECTED	
cls.seq_relationship.weight	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.LayerNorm.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.LayerNorm.weight	UNEXPECTED	
cls.seq_relationship.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.dense.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.bias	UNEXPECTED	

Notes:

- UNEXPECTED: can be ignored when loading from different task/architecture: not ok if you expect identical arch.

Embedding(522, 768, padding_idx=0)

torch.Size([30522, 768])

변수

터미널

오후 5:07 Python 3

오후 5:09 2025-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab허강패리스 - Google Searchaica estsoft님의 화면을 보고 있습니다. REC음션 보기

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. [더 알아보기](#)

말하기: aica estsoft

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb☆파일수정보기삽입런타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

RAM디스크

tokenizer.json: 100% 466k/466k [00:00<00:00, 1.16MB/s]config.json: 100% 570/570 [00:00<00:00, 47.9kB/s]model.safetensors: 100% 440M/440M [00:04<00:00, 228MB/s]Loading weights: 100% 199/199 [00:00<00:00, 2182.41it/s]

[transformers] BertModel LOAD REPORT from: bert-base-uncased

Key	Status	
cls.predictions.transform.dense.weight	UNEXPECTED	
cls.seq_relationship.weight	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.LayerNorm.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.LayerNorm.weight	UNEXPECTED	
cls.seq_relationship.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.dense.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.bias	UNEXPECTED	

Notes:

- UNEXPECTED: can be ignored when loading from different task/architecture: not ok if you expect identical arch.

Embedding(30522, 768, padding_idx=0)
torch.Size([30522, 768])

1)

```
# 시각화할 단어들의 token index값을 tokenizer에서 추출
words = ["king", "queen", "man", "woman", "paris", "france", "london", "england"]
input_ids = [tokenizer.convert_tokens_to_ids(word) for word in words]

# embedding layer(nn.Embedding)에서 위 token들의 embedding vector값 가져옴.
embedding_vectors = embedding_layer(torch.tensor(input_ids, dtype=torch.long)) # shape (len(words), 768)
```

() 변수터미널

오후 5:07Python 3

오후 5:092025-06-23

460_CNN.ipynb - Colab

470_NLP.ipynb - Colab

허강재이스 - Google Search

aica estsoft님의 화면을 보고 있습니다. REC

옵션 보기

Gemini에게 물어보기

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. [더 알아보기](#)

알하기: aica estsoft

TVING

네이트

강사 피드백_4번

수업

모든 북마크

470_NLP.ipynb

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

명령어 코드 텍스트 모두 실행

RAM 디스크

tokenizer.json: 100% 466k/466k [00:00<00:00, 1.16MB/s]

config.json: 100% 570/570 [00:00<00:00, 47.9kB/s]

model.safetensors: 100% 440M/440M [00:04<00:00, 228MB/s]

Loading weights: 100% 199/199 [00:00<00:00, 2182.41it/s]

[transformers] BertModel LOAD REPORT from: bert-base-uncased

Key	Status	
cls.predictions.transform.dense.weight	UNEXPECTED	
cls.seq_relationship.weight	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.LayerNorm.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.LayerNorm.weight	UNEXPECTED	
cls.seq_relationship.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.dense.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.bias	UNEXPECTED	

Notes:
- UNEXPECTED: can be ignored when loading from different task/architecture: not ok if you expect identical arch.
Embedding(30522, 768, padding_idx=0)
torch.Size([30522, 768])

{ }

{ } 변수

터미널

오후 5:07

Python 3

오후 5:09 2025-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab허강재이스 - Google Searchaica estsoft님의 화면을 보고 있습니다. REC음션 보기

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. 더 알아보기

말하기: aica estsoft

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb☆

파일수정보기삽입런타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

RAM디스크

cls.predictions.transform.dense.weight | UNEXPECTED | |
cls.seq_relationship.weight | UNEXPECTED | |
cls.predictions.transform.LayerNorm.bias | UNEXPECTED | |
cls.predictions.transform.LayerNorm.weight | UNEXPECTED | |
cls.seq_relationship.bias | UNEXPECTED | |
cls.predictions.transform.dense.bias | UNEXPECTED | |
cls.predictions.bias | UNEXPECTED | |

Notes:
- UNEXPECTED: can be ignored when loading from different task/architecture: not ok if you expect identical arch.
Embedding(30522, 768, padding_idx=0)
torch.Size([30522, 768])

[20]
✓ 0.8

시각화할 단어들의 token index값을 tokenizer에서 추출
words = ["king", "queen", "man", "woman", "paris", "france", "london", "england"]
input_ids = [tokenizer.convert_tokens_to_ids(word) for word in words]

embedding layer(nn.Embedding)에서 위 token들의 embedding vector값 가져옴.
embedding_vectors = embedding_layer(torch.tensor(input_ids, dtype=torch.long)) # shape (len(words), 768)

[1]

{ } 변수터미널

오후 5:09Python 3

오후 5:102026-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab허강재이스 - Google Searchaica estsoft님의 화면을 보고 있습니다. REC음션 보기

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. 더 알아보기

말하기: aica estsoft

470_NLP.ipynb

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

명령어 코드 텍스트 모두 실행

RAM 디스크

[transformers] BertModel LOAD REPORT from: bert-base-uncased

Key	Status	
cls.predictions.transform.dense.weight	UNEXPECTED	
cls.seq_relationship.weight	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.LayerNorm.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.LayerNorm.weight	UNEXPECTED	
cls.seq_relationship.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.dense.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.bias	UNEXPECTED	

Notes:
- UNEXPECTED: can be ignored when loading from different task/architecture: not ok if you expect identical arch.
Embedding(30522, 768, padding_idx=0)
torch.Size([30522, 768])

08

시각화할 단어들의 token index값을 tokenizer에서 추출

words = ["king", "queen", "man", "woman", "paris", "france", "london", "england"]

input_ids = [tokenizer.convert_tokens_to_ids(word) for word in words]

embedding layer(nn.Embedding)에서 위 token들의 embedding vector값 가져옴.

embedding_vectors = embedding_layer(torch.tensor(input_ids, dtype=torch.long)) # shape (len(words), 768)

변수

터미널

오후 5:09 Python 3

오후 5:11 2025-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab허강재이스 - Google Searchaica estsoft님의 화면을 보고 있습니다. REC음션 보기

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjmed

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb

파일수정보기삽입런타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

loading: 100%

[transformers] BertModel LOAD REPORT from: bert-base-uncased

Key	Status	
cls.predictions.transform.dense.weight	UNEXPECTED	
cls.seq_relationship.weight	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.LayerNorm.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.LayerNorm.weight	UNEXPECTED	
cls.seq_relationship.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.dense.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.bias	UNEXPECTED	

Notes:
- UNEXPECTED: can be ignored when loading from different task/architecture: not ok if you expect identical arch.
Embedding(30522, 768, padding_idx=0)
torch.Size([30522, 768])

20

08

시각화할 단어들의 token index값을 tokenizer에서 추출

words = ["king", "queen", "man", "woman", "paris", "france", "london", "england"]

input_ids = [tokenizer.convert_tokens_to_ids(word) for word in words]

embedding layer(nn.Embedding)에서 위 token들의 embedding vector값 가져옴.

embedding_vectors = embedding_layer(torch.tensor(input_ids, dtype=torch.long)) # shape (len(words), 768)

11

변수터미널

오후 5:09Python 3

오후 5:112025-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab허강래이스 - Google Searchaica estsoft님의 화면을 보고 있습니다. REC음션 보기

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. 더 알아보기

Gemini에게 물어보기

알하기: aica estsoft

TVING네이버강사 피드백_4번...수업...모든 북마크

470_NLP.ipynb

PRO파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

명령어 + 코드 + 텍스트 ▶ 모두 실행

RAM디스크

...

[transformers] BertModel LOAD REPORT from: bert-base-uncased

Key	Status	
cls.predictions.transform.dense.weight	UNEXPECTED	
cls.seq_relationship.weight	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.LayerNorm.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.LayerNorm.weight	UNEXPECTED	
cls.seq_relationship.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.dense.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.bias	UNEXPECTED	

Notes:
- UNEXPECTED: can be ignored when loading from different task/architecture: not ok if you expect identical arch.
Embedding(30522, 768, padding_idx=0)
torch.Size([30522, 768])

(29)
✓ 0.8

시각화할 단어들의 token index값을 tokenizer에서 추출
words = ["king", "queen", "man", "woman", "paris", "france", "london", "england"]
input_ids = [tokenizer.convert_tokens_to_ids(word) for word in words]

embedding layer(nn.Embedding)에서 위 token들의 embedding vector값 가져옴.
embedding_vectors = embedding_layer(torch.tensor(input_ids, dtype=torch.long)) # shape (len(words), 768)

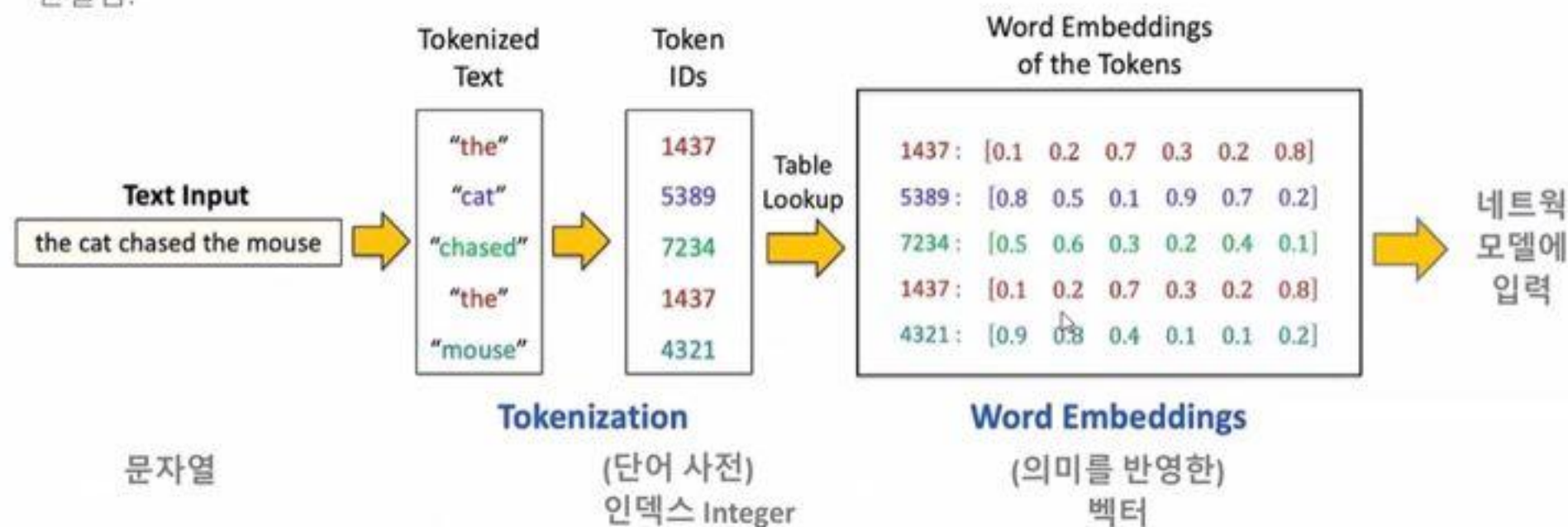
11

() 변수 터미널

오후 5:09 Python 3

오후 5:12 2025-06-23

- Tokenization(토큰화)는 텍스트를 **토큰** 단위로 분할 하고, 개별 토큰을 **index 값으로 매핑하는 어휘 사전** 구축 작업
- Embedding은 Tokenizer를 통해 만들어진 토큰값을 단어 의미를 가지는 다차원의 embedding vector로 생성
- Tokenizer의 **token index**를 기반으로 Embedding은 embedding vector를 반환하므로 Tokenizer와 Embedding은 Loosely 연결됨.



460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab허강재이스 - Google Searchaica estsoft님의 화면을 보고 있습니다. REC음션 보기

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. [더 알아보기](#)

Gemini에게 물어보기말하기: aica estsoft

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb☆

파일수정보기삽입런타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

RAM디스크

[transformers] BertModel LOAD REPORT from: bert-base-uncased

Key	Status	
cls.predictions.transform.dense.weight	UNEXPECTED	
cls.seq_relationship.weight	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.LayerNorm.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.LayerNorm.weight	UNEXPECTED	
cls.seq_relationship.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.transform.dense.bias	UNEXPECTED	
cls.predictions.bias	UNEXPECTED	

Notes:
- UNEXPECTED: can be ignored when loading from different task/architecture: not ok if you expect identical arch.
Embedding(30522, 768, padding_idx=0)
torch.Size([30522, 768])

08

시각화할 단어들의 token index값을 tokenizer에서 추출
words = ["king", "queen", "man", "woman", "paris", "france", "london", "england"]
input_ids = [tokenizer.convert_tokens_to_ids(word) for word in words]

embedding layer(nn.Embedding)에서 위 token들의 embedding vector값 가져옴.
embedding_vectors = embedding_layer(torch.tensor(input_ids, dtype=torch.long)) # shape (len(words), 768)

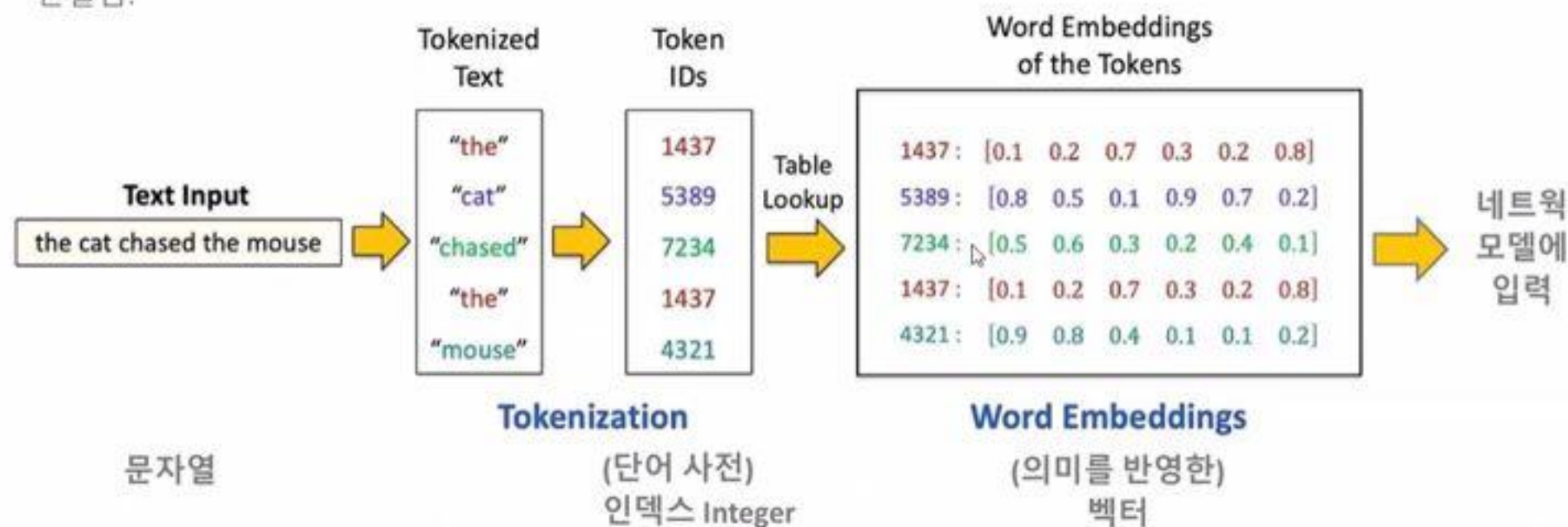
11

() 변수터미널

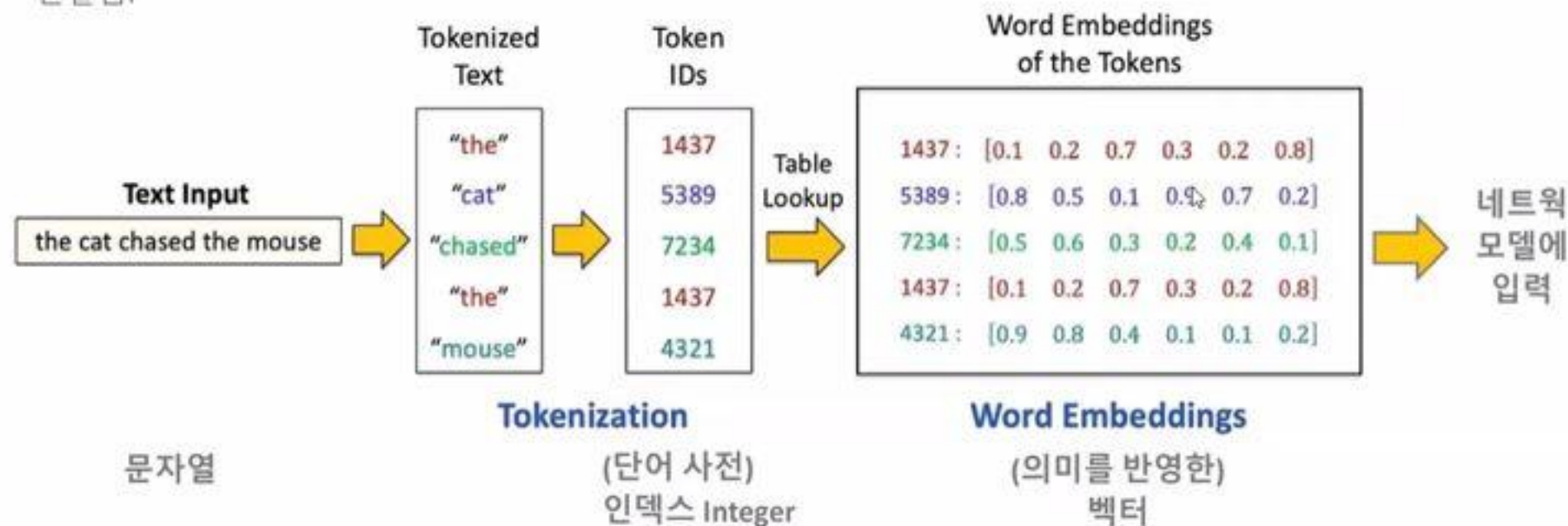
오후 5:09Python 3

오후 5:132026-06-23

- Tokenization(토큰화)는 텍스트를 **토큰** 단위로 분할 하고, 개별 토큰을 **index 값으로 매핑하는 어휘 사전** 구축 작업
- Embedding은 Tokenizer를 통해 만들어진 토큰값을 단어 의미를 가지는 다차원의 embedding vector로 생성
- Tokenizer의 **token index**를 기반으로 Embedding은 embedding vector를 반환하므로 Tokenizer와 Embedding은 Loosely 연결됨.



- Tokenization(토큰화)는 텍스트를 **토큰** 단위로 분할 하고, 개별 토큰을 **index 값으로 매핑하는 어휘 사전** 구축 작업
- Embedding은 Tokenizer를 통해 만들어진 토큰값을 단어 의미를 가지는 다차원의 embedding vector로 생성
- Tokenizer의 **token index**를 기반으로 Embedding은 embedding vector를 반환하므로 Tokenizer와 Embedding은 Loosely 연결됨.



460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab허강패이스 - Google Searchaica estsoft님의 화면을 보고 있습니다. REC음션 보기

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzN1mec

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. 더 알아보기

말하기: aica estsoft

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb

파일수정보기삽입런타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

RAM디스크

embedding layer(nn.Embedding)에서 위 token들의 embedding vector값 가져옴.
embedding_vectors = embedding_layer(torch.tensor(input_ids, dtype=torch.long)) # shape (len(words), 768)

from sklearn.manifold import TSNE
import matplotlib.pyplot as plt

t-SNE 적용을 위해 tensor를 numpy로 변환.
vectors = embedding_vectors.detach().numpy()

t-SNE 적용
tsne = TSNE(n_components=2, random_state=42, perplexity=5)
reduced = tsne.fit_transform(vectors)

시각화
plt.figure(figsize=(8, 6))
for i, word in enumerate(words):
 x, y = reduced[i]
 plt.scatter(x, y)
 plt.annotate(word, (x + 0.1, y + 0.1), fontsize=12)
plt.title("t-SNE of BERT's Word Embedding Layer (word_embeddings)")
plt.grid(True)
plt.show()

변수터미널

오후 5:09Python 3

오후 5:142026-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab허강패이스 - Google Searchaica estsoft님의 화면을 보고 있습니다. REC음션 보기

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNImec

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb ☆ 저장 중...파일수정보기삽입런타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

RAM디스크

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. 더 알아보기

알하기: aica estsoft

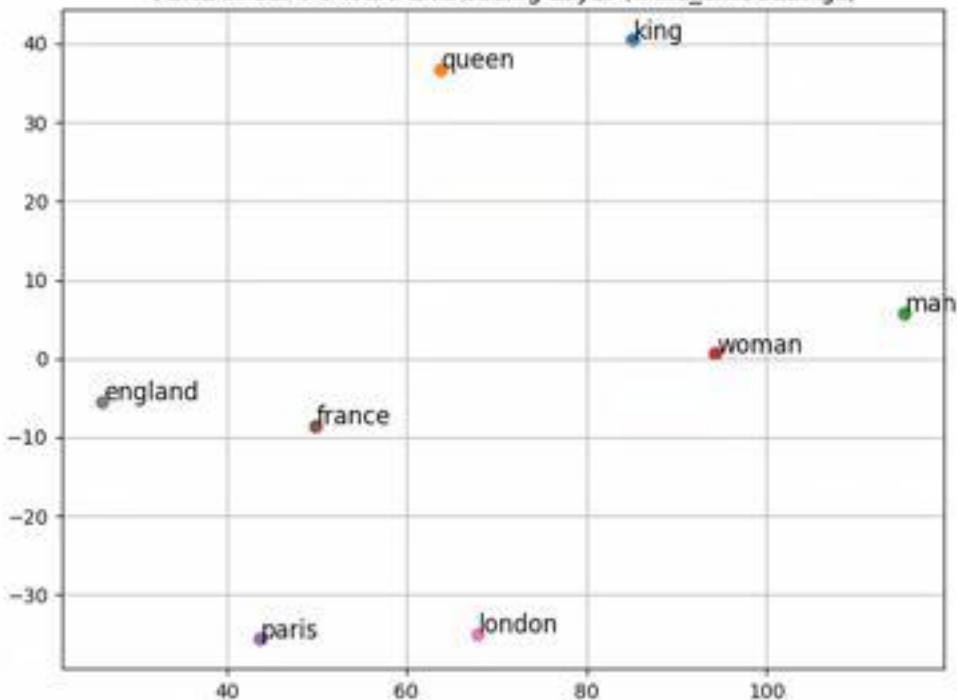
TVING네이버강사 피드백_4번

공유

470_NLP.ipynb

```
x, y = reduced[i]
plt.scatter(x, y)
plt.annotate(word, (x + 0.1, y + 0.1), fontsize=12)
plt.title("t-SNE of BERT's Word Embedding Layer (word_embeddings)")
plt.grid(True)
plt.show()
```

t-SNE of BERT's Word Embedding Layer (word_embeddings)



Word	X (approx)	Y (approx)
king	85	40
queen	65	38
man	110	5
woman	95	1
england	35	-5
france	50	-8
paris	45	-35
london	70	-35

변수터미널

오후 5:14Python 3

오후 5:152026-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab허강패이스 - Google Searchaica estsoft님의 화면을 보고 있습니다. REC음션 보기

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNjme...

마이크 및 카메라 버튼을 클릭하여 다시 시도하거나 브라우저 주소 표시줄에서 마이크 및 카메라 액세스를 활성화하고 페이지를 새로 고침하십시오. [더 알아보기](#)

Gemini에게 물어보기

알하기: aica estsoft

TVING네이버강사 피드백_4번...

모든 북마크

470_NLP.ipynb

파일수정보기삽입런타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

RAM디스크

380

✓ 38

●

```
x, y = reduced[i]
plt.scatter(x, y)
plt.annotate(word, (x + 0.1, y + 0.1), fontsize=12)
plt.title("t-SNE of BERT's Word Embedding Layer (word_embeddings)")
plt.grid(True)
plt.show()
```

t-SNE of BERT's Word Embedding Layer (word_embeddings)

Word	X (approx)	Y (approx)
king	85	40
queen	65	35
man	110	5
woman	95	0
england	35	-5
france	50	-8
paris	45	-30
london	70	-30

변수터미널

오후 5:14Python 3

오후 5:152026-06-23

460_CNN.ipynb - Colab470_NLP.ipynb - Colab허강패이스 - Google Searchaica estsoft님의 화면을 보고 있습니다. REC음션 보기

colab.research.google.com/drive/15tccNi4zFx-NF5P52jzNImec

Google DriveNAVERDaumGoogleYouTubePapago

470_NLP.ipynb

파일수정보기삽입런타임도구도움말

명령어코드텍스트모두 실행

38038

```
x, y = reduced[i]
plt.scatter(x, y)
plt.annotate(word, (x + 0.1, y + 0.1), fontsize=12)
plt.title("t-SNE of BERT's Word Embedding Layer (word_embeddings)")
plt.grid(True)
plt.show()
```

t-SNE of BERT's Word Embedding Layer (word_embeddings)

A t-SNE scatter plot titled "t-SNE of BERT's Word Embedding Layer (word_embeddings)". The plot shows word embeddings for various words. The x-axis ranges from approximately 30 to 110, and the y-axis ranges from -30 to 40. The words are labeled and colored: 'king' (blue) at (85, 40), 'queen' (orange) at (65, 35), 'man' (green) at (110, 5), 'woman' (red) at (95, 0), 'england' (grey) at (35, -5), 'france' (brown) at (50, -8), 'paris' (purple) at (45, -30), and 'london' (pink) at (70, -30). A grid is visible in the background.

Word	X (approx)	Y (approx)
king	85	40
queen	65	35
man	110	5
woman	95	0
england	35	-5
france	50	-8
paris	45	-30
london	70	-30

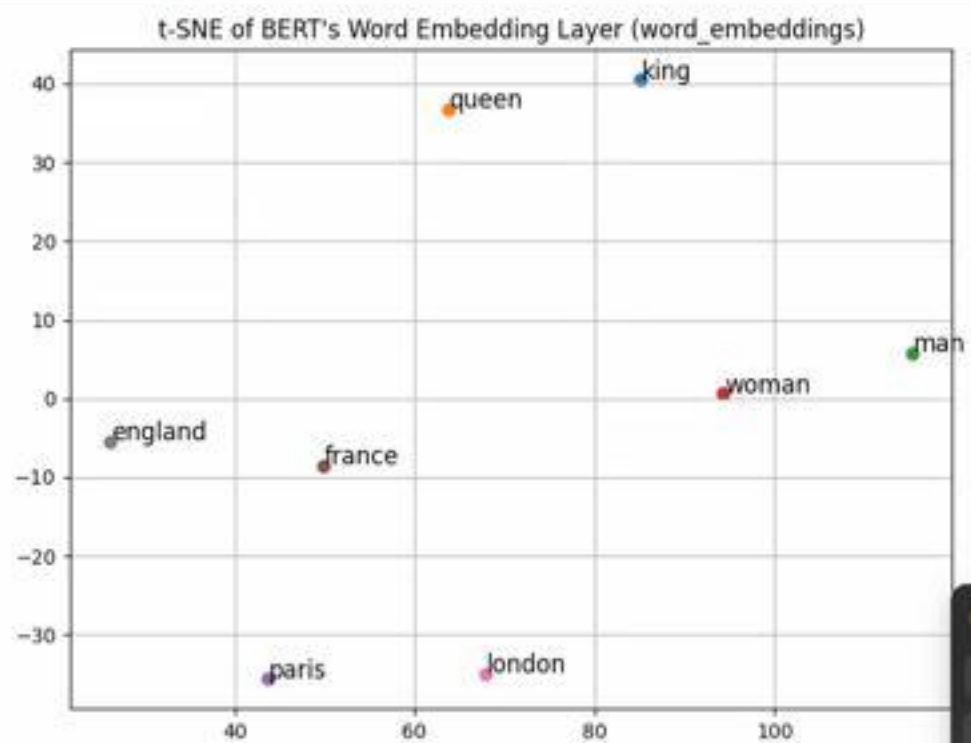
변수터미널

오후 5:14Python 3

오후 5:152026-06-23

TVING 네이트 감사 고도백_4판 - ...

```
x, y = reduced[i]
plt.scatter(x, y)
plt.annotate(word, (x + 0.1, y + 0.1), fontsize=12)
plt.title("t-SNE of BERT's Word Embedding Layer (word_embeddings)")
plt.grid(True)
plt.show()
```



A screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with several icons: a yellow smiley face, a speech bubble with the Korean text '아니요' (No), a yellow face with a wide-open mouth, a red heart, a blue speech bubble with a question mark, and a three-dot menu icon. Below the navigation bar is a row of five buttons: a green checkmark, a red 'X', a grey 'X', a blue speech bubble with a question mark, and a grey speech bubble with a question mark. Below this row is a large grey button with the Korean text '손들기' (Give up). At the bottom, there is a large grey button with the text 'Be right back' and a small icon of a person running.

1

오류 5.  나가는
2025-06-14